关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C063 圆锥曲线弦长公式

二级结论

条件

条件 1（斜率存在：）

直线斜率 k 存在，且与圆锥曲线相交于两个不同的点 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$。

结论

结论一（横坐标形式）：

直观描述： 弦长等于 $\sqrt{1+k^2}$ 乘以横坐标差的绝对值。

$$|AB| = \sqrt{1+k^2}\,|x_1 - x_2|.$$

推广结论（纵坐标形式）：

直观描述： 当 $k \neq 0$ 时，弦长也可用纵坐标差表示，系数为 $\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}$。

$$|AB| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\,|y_1 - y_2|.$$

理解说明

一句话直觉

弦长公式就是把两点间距离与直线斜率结合起来，使计算只需横纵坐标之一即可完成。

核心拆解

要点一（两点距离）：

任意两点距离为

$$|AB| = \sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2}.$$

要点二（斜率代入）：

由直线方程得 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$，代入距离公式：

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{(x_1-x_2)^2 + k^2(x_1-x_2)^2} \\ &= \sqrt{1+k^2}\,|x_1 - x_2|. \end{aligned}$$

同理，若 $k \neq 0$，由 $x_1 - x_2 = \frac{1}{k}(y_1 - y_2)$ 可得另一形式。

几何本质（勾股比例）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将弦长看作直角三角形斜边：水平直角边为 $|x_1-x_2|$，竖直直角边为 $|k||x_1-x_2|$，由勾股定理即得 $\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|$。

代数意义（对称化简）

公式将弦长表达为仅含横坐标（或仅含纵坐标）的形式，在联立直线与圆锥曲线后，可直接通过韦达定理整体计算，避免分别求交点坐标的繁琐。

考点价值（提效工具）

- **考法一（联立求弦长）**：联立直线与圆锥曲线，利用韦达定理求出 x_1+x_2 和 x_1x_2，再计算 $\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$。
- **考法二（纵坐标版本）**：在抛物线或斜率较复杂时，用 $|AB|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\,|y_1-y_2|$，可简化运算。

顿悟点

两个公式本质相同，核心是 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|$；使用纵坐标版本务必检查 $k\neq 0$，否则分母无意义。

使用场景

- **场景一（联立方程计算）**：联立后已知两交点横坐标的和与积，直接用横坐标弦长公式。
- **场景二（纵坐标对称）**：若曲线方程用纵坐标更方便（如 $y^2=2px$），可用纵坐标弦长公式。

证明

思路提示

弦长公式由两点间距离公式推导而来，关键是将纵坐标差用横坐标差（或反之）通过斜率表示。

正式推导

步骤一（两点距离）：

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，由距离公式

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}.$$

理由：平面内任意两点间的距离公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（横坐标代换）：

由于 A, B 在斜率为 k 的直线上，满足 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$，代入距离公式：

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + k^2(x_1 - x_2)^2} \\ &= \sqrt{1 + k^2}\,|x_1 - x_2|. \end{aligned}$$

理由：公因式 $(x_1 - x_2)^2$ 提出后开方，平方根为绝对值。

步骤三（纵坐标代换）：

当 $k \neq 0$ 时，由 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$ 可得 $x_1 - x_2 = \frac{1}{k}(y_1 - y_2)$，代入距离公式：

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{\frac{1}{k^2}(y_1 - y_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}\,|y_1 - y_2|. \end{aligned}$$

理由：同样提取公因式 $(y_1 - y_2)^2$ 后开方。

结论回扣

所以，弦长公式为 $|AB| = \sqrt{1 + k^2}\,|x_1 - x_2|$，在 $k \neq 0$ 时也可写作 $|AB| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}\,|y_1 - y_2|$。使用时注意斜率是否为零，以及交点必须存在。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知直线 $y = x + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 相交于 A, B 两点，求弦长 $|AB|$。

解题步骤：

第一步（联立消元）：

将 $y = x + 1$ 代入圆方程，得 $x^2 + (x + 1)^2 = 5$，化简得 $2x^2 + 2x - 4 = 0$，即 $x^2 + x - 2 = 0$。

理由：交点坐标满足两个方程，消去 y 得关于 x 的方程。

第二步（韦达求差）：

由 $x^2 + x - 2 = 0$ 得 $x_1 + x_2 = -1$，$x_1 x_2 = -2$，于是

$$\begin{aligned} |x_1 - x_2| &= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} \\ &= \sqrt{1 + 8} \\ &= 3. \end{aligned}$$

理由：利用两根和积计算差的绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（横坐标公式）：

已知斜率 $k=1$，代入

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2| \\ &= \sqrt{2}\times 3 \\ &= 3\sqrt{2}.\end{aligned}$$

理由：直接应用弦长公式。

关键结论： $|AB|=3\sqrt{2}$

例 2（稍变形）

题目： 已知抛物线 $y^2=2x$，直线 $y=2x-1$ 交抛物线于 A,B 两点，求 $|AB|$。

解题步骤：

第一步（改直线形式）：

由 $y=2x-1$ 解出 $x=\frac{y+1}{2}$。

理由：将直线改写为用 y 表示 x，便于代入抛物线。

第二步（联立得 y 方程）：

代入 $y^2=2x$，得 $y^2=2\times\frac{y+1}{2}=y+1$，即 $y^2-y-1=0$。

理由：消去 x，得到关于 y 的二次方程。

第三步（韦达求纵差）：

由 $y^2-y-1=0$ 得 $y_1+y_2=1$，$y_1y_2=-1$，所以

$$\begin{aligned}|y_1-y_2| &= \sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2} \\ &= \sqrt{1+4} \\ &= \sqrt{5}.\end{aligned}$$

理由：利用韦达定理求纵坐标差的绝对值。

第四步（纵坐标公式）：

已知 $k=2$，代入

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\,|y_1-y_2| \\ &= \sqrt{1+\frac{1}{4}}\times\sqrt{5} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2}\times\sqrt{5} \\ &= \frac{5}{2}.\end{aligned}$$

理由：直接应用纵坐标形式的弦长公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $|AB|=\frac{5}{2}$

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，斜率为 1 的直线 $l:y=x+m$ 与椭圆交于 A,B 两点，求弦长 $|AB|$ 的最大值，并求此时 m 的值。

解题步骤：

第一步（联立方程）：

将 $y=x+m$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{2}+(x+m)^2=1$，化简得 $\frac{3}{2}x^2+2mx+m^2-1=0$，两边乘 2 得 $3x^2+4mx+2(m^2-1)=0$。

理由：联立消 y 得到关于 x 的二次方程。

第二步（判别式约束）：

要求直线与椭圆有两个交点。

$$\begin{aligned}\Delta &= 16m^2-4\cdot 3\cdot 2(m^2-1)\\ &= 16m^2-24(m^2-1)\\ &= 24-8m^2.\end{aligned}$$

由 $\Delta>0$，得 $24-8m^2>0$，解得 $-\sqrt{3}<m<\sqrt{3}$。

理由：判别式大于 0 确保有两个不同的交点。

第三步（韦达定理）：

$x_1+x_2=-\frac{4m}{3}$，$x_1x_2=\frac{2(m^2-1)}{3}$。

理由：二次方程根与系数的关系。

第四步（弦长表达式）：

由弦长公式和韦达定理，代入得：

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{2}\sqrt{\left(-\frac{4m}{3}\right)^2-4\cdot\frac{2(m^2-1)}{3}}\\ &= \sqrt{2}\sqrt{\frac{16m^2}{9}-\frac{8(m^2-1)}{3}}\\ &= \sqrt{2}\sqrt{\frac{24-8m^2}{9}}\\ &= \frac{4}{3}\sqrt{3-m^2}.\end{aligned}$$

理由：代入弦长公式并化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（求最值）：

当 $m=0$ 时，$3-m^2$ 取最大值 3，所以

$$|AB|_{\max}=\frac{4}{3}\sqrt{3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

理由：被开方数是 m 的二次函数，在 $m=0$ 处取得最大值（在 m 范围内）。

关键结论： **最大弦长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$，此时 $m=0$。**

易错提醒

易错点一（绝对值遗漏）

直接使用 $(x_1-x_2)^2$ 代替 $|x_1-x_2|$ 代入公式，导致结果误差。

正确理解（符号不可省）：

弦长公式中的差必须取绝对值，因为长度是非负的。

错因分析（概念混淆）：

将距离计算与代数化简混为一谈，忽略开方后的正号。

易错点二（斜率不存在）

当直线垂直于 x 轴时，斜率 k 不存在，仍套用 $\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$ 导致无意义。

正确理解（垂直情形处理）：

此时弦长直接为 $|y_1-y_2|$，不能用此公式。

错因分析（机械记忆）：

只记公式形式，忽略公式推导中使用了斜率。

易错点三（纵版本条件）

当 $k=0$ 时，使用 $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}\,|y_1-y_2|$，分母出现 $k=0$ 导致错误。

正确理解（条件限制）：

该变体仅当 $k\neq 0$ 时成立；当 $k=0$ 时，直线水平，弦长即为 $|x_1-x_2|$。

错因分析（忽略前提）：

未考虑 k 作为分母的前提条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

弦长公式 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|$（$k$ 存在时），是直线与圆锥曲线相交弦长的直接计算公式，可极大简化运算。

使用条件

- **条件 1（斜率存在）：**直线斜率 k 存在。
- **条件 2（两个交点）：**直线与圆锥曲线相交于两个不同点，联立后判别式大于 0。

关键提醒

- **易错点（纵版本条件）：**纵坐标版本仅当 $k\neq 0$ 时可用。
- **检查项（绝对值不可省）：**计算 $|x_1-x_2|$ 时需通过平方开方或韦达定理取得正值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料